GLOBAL HR FORUM

글로벌인재포럼 2026

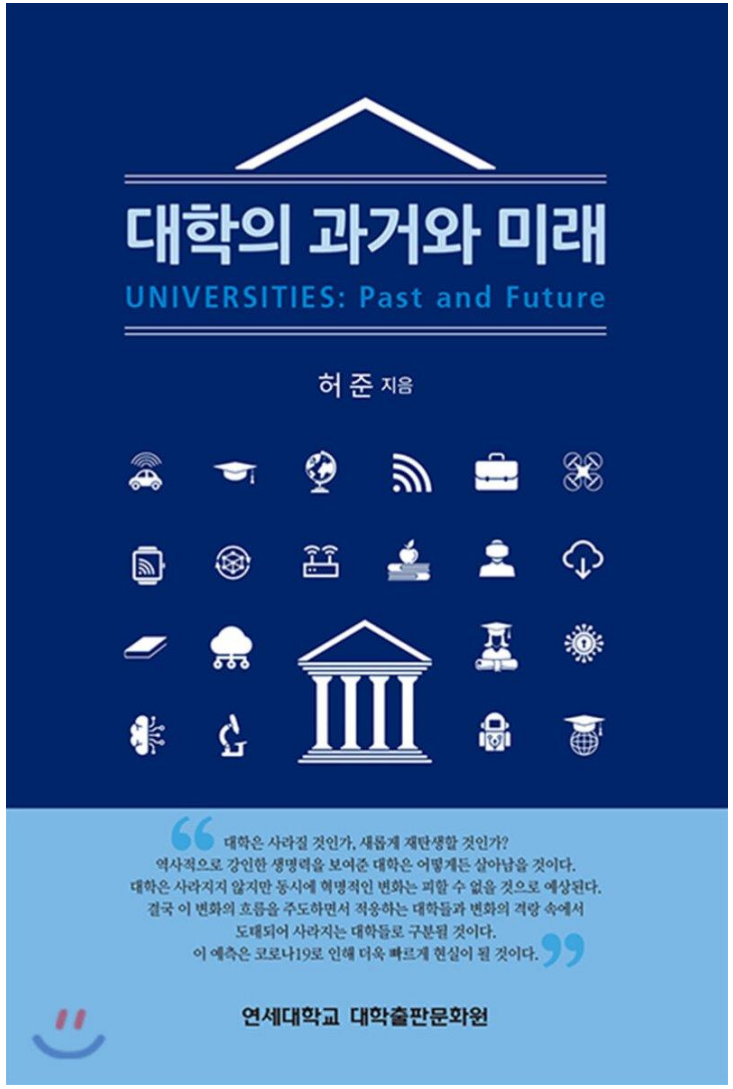
1000년의 대학, AI를 만나다

허 준

연세대학교

교육부 한국경제신문 KRIVET 한국직업능력연구원

들어가며 - 1000년의 대학, AI를 만나다



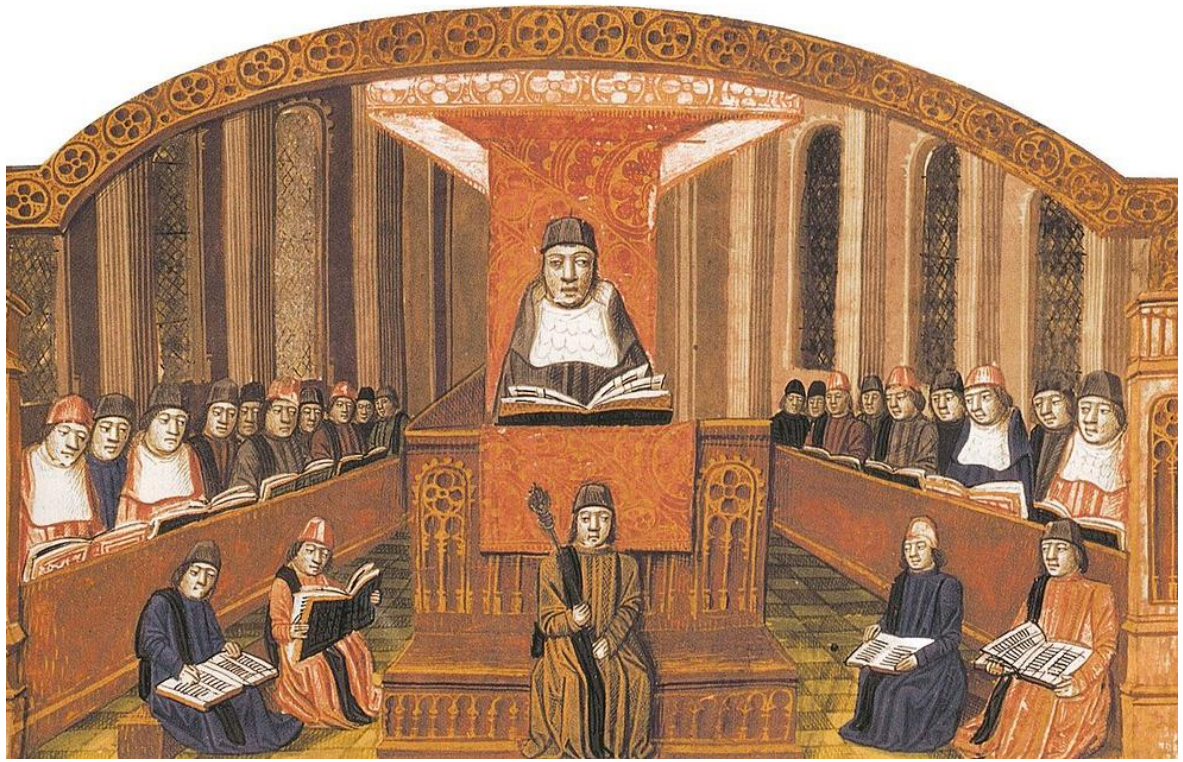
"대학은 사라질 것인가, 새롭게 재탄생할 것인가?
역사적으로 강인한 생명력을 보여준 대학은 어떻게든
살아남을 것이다. 대학은 사라지지 않지만 동시에
혁명적인 변화는 피할 수 없을 것으로 예상된다. 결국
이 변화의 흐름을 주도하면서 적응하는 대학들과 변화의
격랑 속에서 도태되어 사라지는 대학들로 구분될 것이다"

2020.6 대학의 과거와 미래

중세대학의 시작



볼로냐 대학 (1088년, 1158년)



파리 대학 (1200년)

중세대학의 구조와 학습 방법



피에르 아벨라르 (1110년)

- 학생들의 자생적인 학습공동체(길드)에서 출발
- 강의와 토론(강독, 질문, 토론)에 '아벨라르'의 기여
- 자유교양* 7과 - 문법, 수사학, 논리학, 산수, 기하학, 음악, 천문학 - 을 기초과정으로 수강
- 교양학부, 신학부, 법학부, 의학부로 구성
- 라틴어를 공용어로, 자치와 이동의 자유, 기독교와 로마법의 체계안에 중세의 보편성 유지하는 체계
- 기독교 구조 내의 관료와 성직자 등 지도자 양성

*Libertal Art 로 불리며 자유인(Liberal)을 위한 교양(Art)로 인식되었다.

중세대학의 쇠락



구텐베르크 인쇄술



아비뇽 유수

아카데미, 전문학교, 살롱의 발흥



Accademia del Cimento (1675)



Salon de Madame Geoffrin (1755)

독일 국가주도 국민대학의 시작 (1810)



빌헬름 훔볼트



고틀리프 피히테



베를린 (훔볼트) 대학 (1810)

독일 국가주도 국민대학의 확산

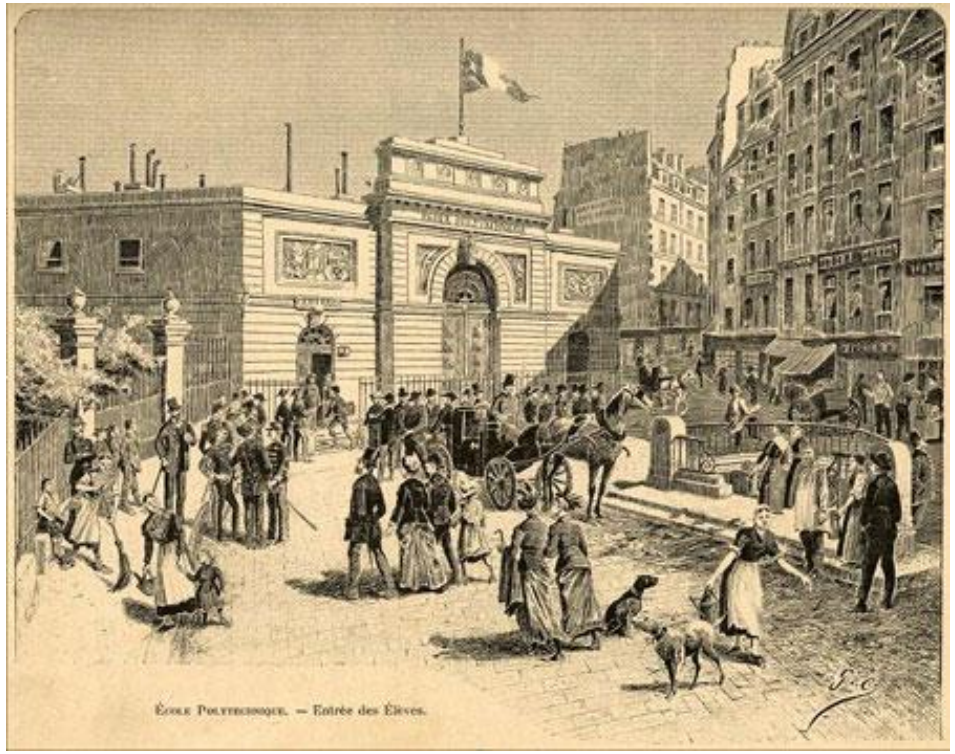
- 산업혁명의 혁신 속에서도 무기력했던 중세대학의 쇠퇴
- 17,18세기 독일대학의 혁신 시작 (i.e. 괴팅겐대학-하이네, 쾨니히스베르크대학-칸트 등)
- 나폴레옹 전쟁 패배 후 프로이센의 국가 개조의 일환 (피히테 - 독일 국민에게 고함)
- 교육부 장관 빌헬름 훔볼트는 독일내 대학의 혁신 모델을 통합한 새로운 대한 모델 제안
- ‘교육과 연구의 통일’ 과 ‘학문의 자유’, 세미나 강조는 중세 원형을 반영
- ‘현대 대학 모습과 직접 연결되는 대학의 원형’ 설립
- 실상은 “대학은 국가의 것이며 국가기관으로 국가를 위해 봉사해야 한다’ 암묵적 동의 기반

전문학교와 아카데미를 무력화하며 전세계로 확산됨. 영국의 대학 혁신 (UCL설립, 옥스브릿지 혁신) 독일에서 유학한 미국 교수들을 통해 미국대학의 혁신의 토대가 됨. 일본의 제국대학의 원형이기도 함

프랑스 대학 개혁 - 평등성과 수월성



파리대학 폐쇄 (1783-1806)

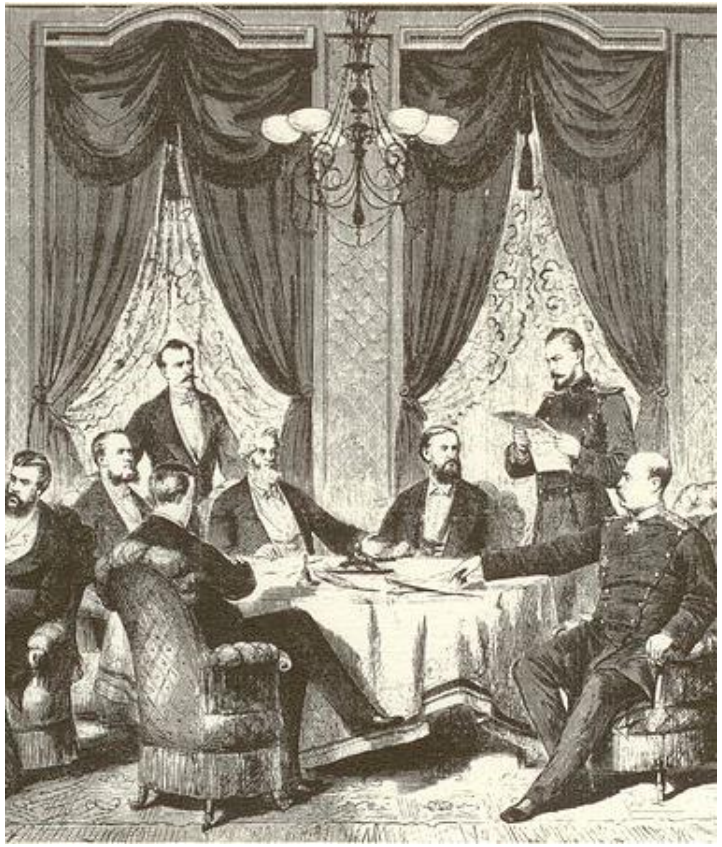


École Polytechnique (1794)

보불전쟁 - 독일 대학의 승리 (1870-1871)



비스마르크와 나폴레옹3세



프랑크푸르트조약(1871)

미국 - 영국 대학 (중세 대학)의 모방

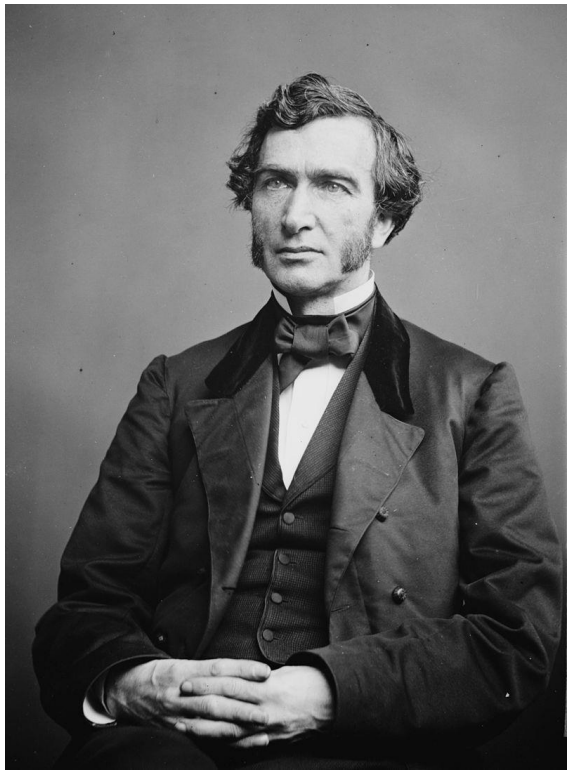


Harvard University (1636)

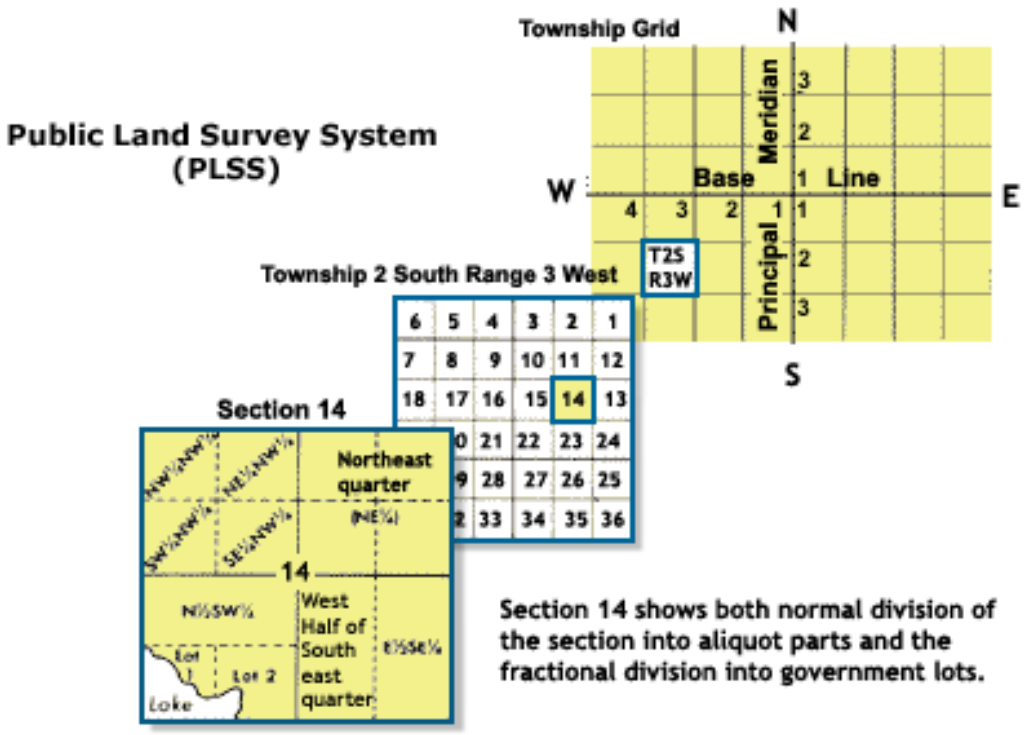


Yale University 1701

미국 대학의 시작 (Land Grant University)



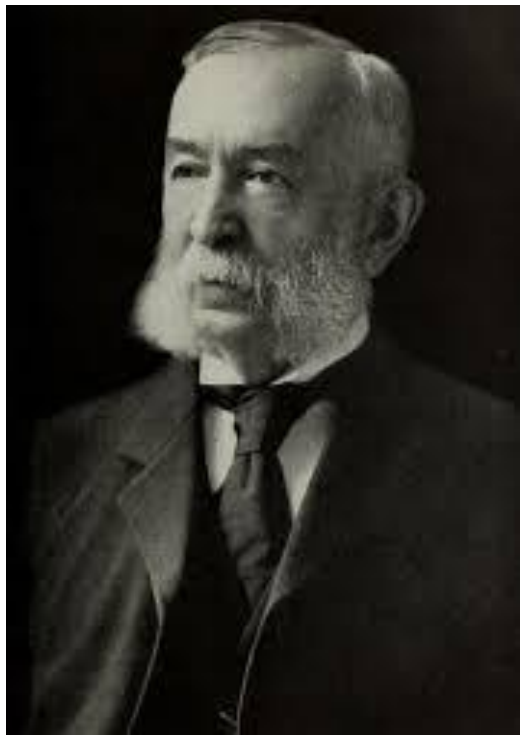
Justin Smith Morrill



By the Morrill Act of 1862 and 1890, land grant university founded (~76개)

- 1871 U Arkansas
- 1872 U Alabama
- 1866 U California
- 1863 U Connecticut
- 1867 U Delaware
- 1889 U Idaho
- 1867 U Illinois
- 1869 Purdue
- 1863 Kansas State U **(first)**
- 1865 U Kentucky
- 1865 U Maine
- 1865 U Maryland
- 1863 Michigan State U
- 1868 U Minnesota
- 1870 U Missouri
- 1864 Rutgers
- 1866 U Wisconsin
- 1882 Virginia State U
- 1876 A&M U

19-20세기 초반 미국 대학의 리더들



Daniel Guilman



Charles Eliot



Woodrow Wilson

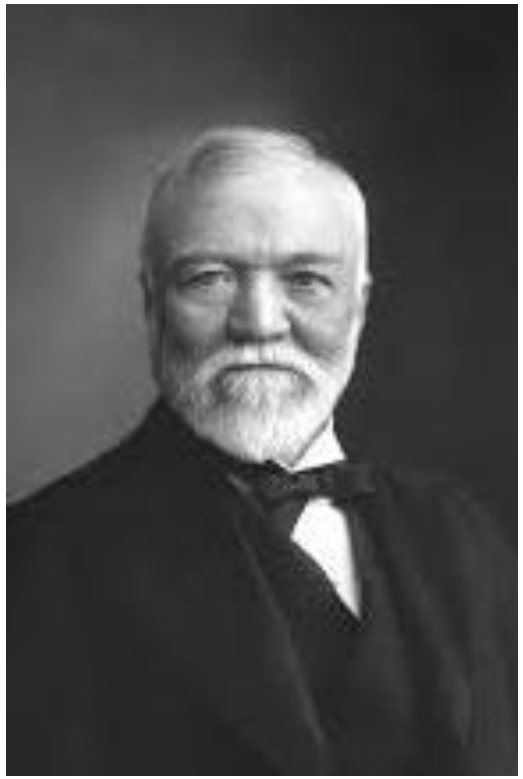


John Dewey

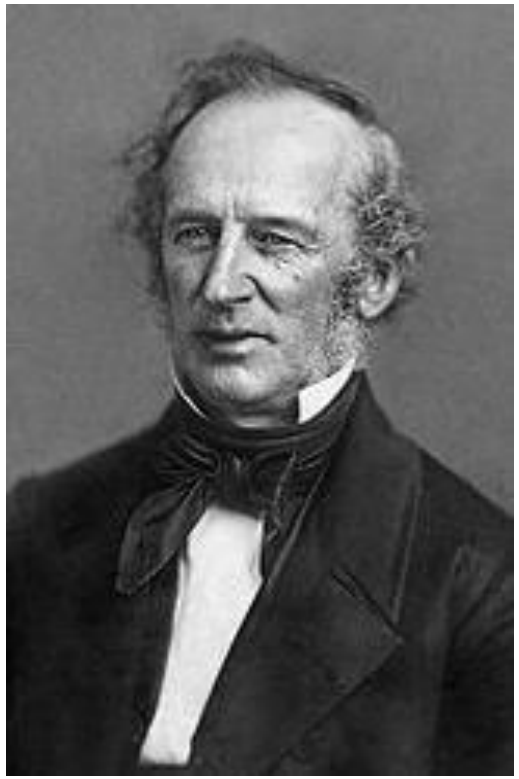
미국 산업자본가들과 대학 - 1933년까지 5,000억 달러 기부 (2007년 가치 기준)



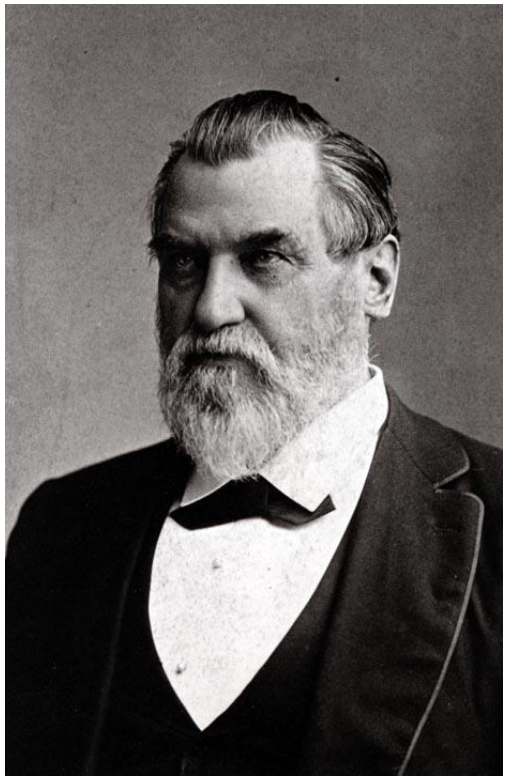
Johns Hopkins



Andrew Carnegie



Cornelius Vanderbilt



Leland Stanford

미국 자본가들과 대학 - 21세기



Ken Griffin (3B and 5.7B)



Michael Bloomberg (1.8B)



Ann and John Doerr (1.1B)

세계 고등교육의 리더 - 미국 대학

- 인재의 집중 (2차 세계대전 이후)
- 건전한 거버넌스 (학외자로 구성된 이사회 - 대학의 공적 기능 수호)
- 막대한 재정 투입 (세계 1위의 총비용 지출/GDP 대비 지출, 세계 2위 1인당 지출)
- 정부의 지원 (제대군인 원호법, NSF Act, Stafford Loan 등)
  밀턴 프리드먼 ‘ 대학은 자유 시장의 바다에 떠 있는 사회주의의 외로운 섬’
- 실용주의, 수용성/다양성/공정성, 그리고 공개와 경쟁 (끊임 없는 혁신),
- 20세기 후반 무너져가던 미국을 되살려낸 요인 중 하나는 1960년대 ‘인권법/고등교육법/차별금지 행정명령/이민법’ 에 기반한 대학의 수용성 확대 - 전세계 인재를 편견없이 수용하고, 걸러내는 대학의 역할을 통해 혁신 에너지를 증폭시켰기 때문임.

대학의 역사 - 새로운 고등교육 생태계 도래

End of 18th Century → 20th Century → 1970s → Today

산업혁명

- 1451 Glasgow
- 1636 Harvard
- 1701 Yale
- 1746 Princeton
- 1740 U Penn
- 1742 Delaware
- 1754 Columbia
- 1764 Brown
- 1766 Rutgers
- 1769 Dartmouth
- 1770 Pittsburgh, College of Charleston
- 1772 Salem College
- 1773 Dickinson College
- 1775 Hampden-Sydney
- 1784 Becker College
- 1785 Georgia
- 1787 Franklin & Marshall
- 1789 Georgetown, UNC
- 1791 Vermont
- 1793 Williams College
- 1794 Bowdoin College,
- 1795 Union College

전기혁명

By the Morrill Act of 1862 and 1890, land grant university founded (~76개)

- 1871 U Arkansas
- 1872 U Alabama
- 1866 U California
- 1863 U Connecticut
- 1867 U Delaware
- 1889 U Idaho
- 1867 U Illinois
- 1869 Purdue
- 1863 Kansas State U **(first)**
- 1865 U Kentucky
- 1865 U Maine
- 1865 U Maryland
- 1863 Michigan State U
- 1868 U Minnesota
- 1870 U Missouri
- 1864 Rutgers
- 1866 U Wisconsin
- 1882 Virginia State U
- 1876 A&M U

정보혁명

By establishing Computer Science & Engineering

- 1959 U Pennsylvania
- 1960 Princeton
- 1962 Purdue
- 1964 U Wisconsin
- 1964 U North Carolina
- 1964 U Virginia
- 1964 U Michigan
- 1964 U Illinois
- 1965 Stanford
- 1965 Carnegie Mellon
- 1965 Cornell
- 1965 U Iowa
- 1965 U Utah
- 1965 Washington U in St. Louis

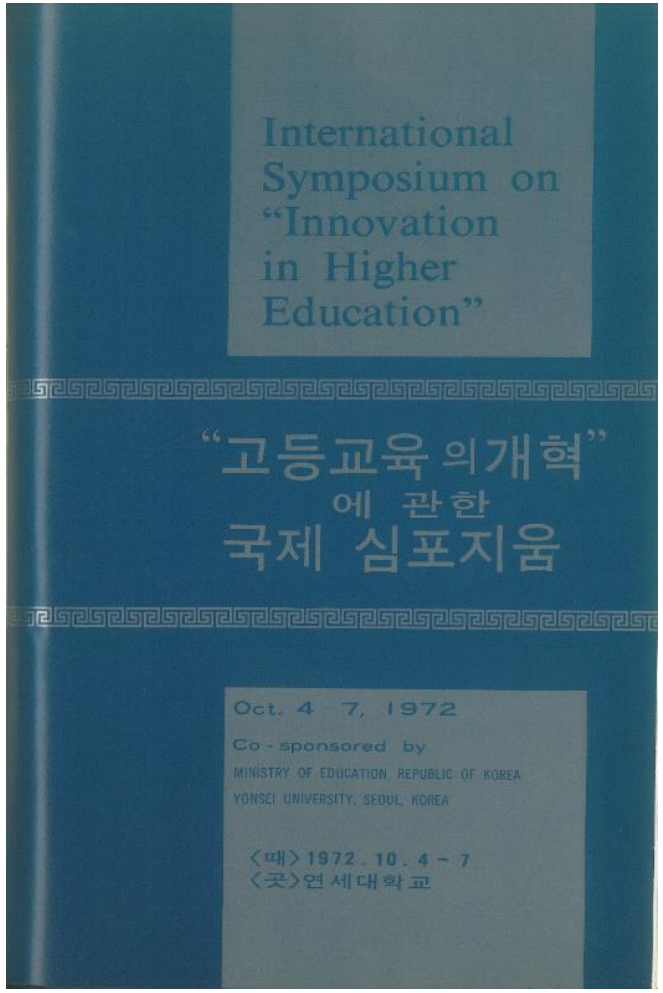
- 숭실대 1969
- 서울대 1976

AI 혁명

??

대학의 개혁, 위기, 기회?





대학의 개혁, 위기, 동시에 기회가 아니었던 적은 없었다.

2026년 AI시대의 고등교육 관련 현황

어디서나 접근 가능한 지식

일하는 방식의 변화, 역량의 재정의,
그리고 일자리 감소

모든 분야의 양극화와 가속화

'Everything AI' in Computer Only

1. 어디서나 접근 가능한 지식 - 지식 접근 한계비용의 급격한 감소



캔틸레버 해석시 주의해야 할 사항을 정리해 줘

캔틸레버(외팔보) 해석 및 설계 시 가장 주의해야 할 핵심 사항은 한쪽 끝만 고정되고 다른 쪽은 자유로운 구조적 특성상 발생하는 응력 집중, 변형, 그리고 전단 불균형을 철저히 제어하는 것입니다. 블로그 +1

구조 해석 시 반드시 검토하고 반영해야 할 주의 사항을 5가지 핵심 포인트로 정리해 드립니다.

1. 고정단(지지부)의 최대 휨모멘트 및 철근 배치

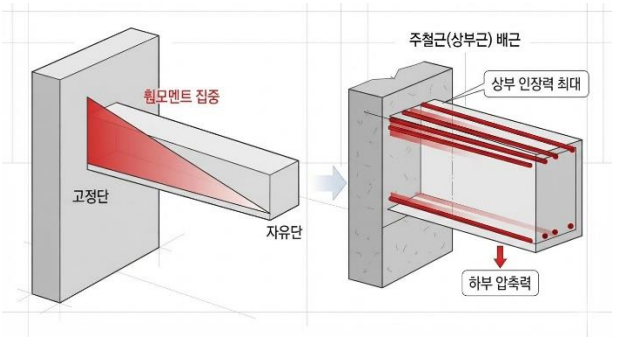
- **위치별 응력 특성:** 일반적인 단순보는 하중을 받으면 아래로 볼록하게 휘어 하부에 인장력이 작용하지만, 캔틸레버는 **고정단(뿌리 부분) 상부에 최대 휨모멘트와 인장력**이 집중됩니다. 자유단(끝단)으로 갈수록 모멘트는 0에 수렴합니다. YouTube · 윤혁기 +2
- **주의 사항:** 철근콘크리트(RC) 구조 해석 시 **주철근을 반드시 상부에 배치(상부근 배근)**해야 합니다. 고정단 내부로 철근이 충분히 정착되도록 정착 길이를 엄격하게 계산해야 하며, 접합부는 모멘트에 완벽히 저항할 수 있는 **강접합(Moment Connection)**으로 모델링해야 합니다. YouTube · · 건삼구 (건... +1

2. 처짐(Deflection) 제어 및 최소 두께 기준

- **높은 변형 위험:** 캔틸레버는 정정 구조물 중에서도 변형에 매우 취약하며, 길이가 길어질수록 처짐량이 기하급수적으로 증가합니다. 블로그 +1
- **주의 사항:** 구조 계산을 통한 처짐량 성능 검토가 필수적입니다. 구조 기준에서 제시하는 **캔틸레버의 최소 두께(지정된 스팬 대비 두께 비율)**를 만족하는지 확인해야 하며, 시공 시 처짐을 상쇄하기 위해 미리 위쪽으로 솟음을 주는 **캠버(Camber)** 수치를 해석 단계에서 정확히 산정해야 합니다. YouTube · 윤혁기 +1

3. 배면 구조물과의 균형 및 비틀림(Torsion) 방지

- **전도(Overturning) 모멘트:** 캔틸레버가 앞으로 내밀어지는 만큼, 고정단 뒤쪽 구조물에는 이를 붙잡아주는 인장력이나 카운터 웨이트(균형 하중)가 필요합니다.
- **주의 사항:** 기둥이 아닌 일반 보에서 캔틸레버가 돌출되는 경우, 지지하는 보에 강력한 **비틀림 응력(Torsion)**이 발생합니다. 이때 배면 구조물이 이 비틀림과 인장력을 충분히 흡수할 수 있도록 연속보 형태로 해석하거나 반대편에 모멘트 접합 보를 배치해 균형을 맞춰야 합니다. Naver Blog +1



4. 내민 길이(Protrusion Length) 기준 확립

- **해석 모델의 경계:** 설계 도면과 구조 해석 모델 간의 치수 기준이 다르면 치명적인 오류가 생깁니다.
- **주의 사항:** 캔틸레버의 내민 길이를 산정할 때 **'벽체/기둥의 면(Face)'** 기준인지, 구조 계산상의 **'중심선(Centerline)'** 기준인지 명확히 구별하여 모델링해야 합니다. 중심선 기준으로 해석할 경우 유효 경간이 늘어나 모멘트가 더 크게 계산되므로 안전측 설계가 가능합니다. YouTube · · 건삼구 (건축사...

5. 정적/동적 하중의 복합적 고려 (진동 및 풍하중)

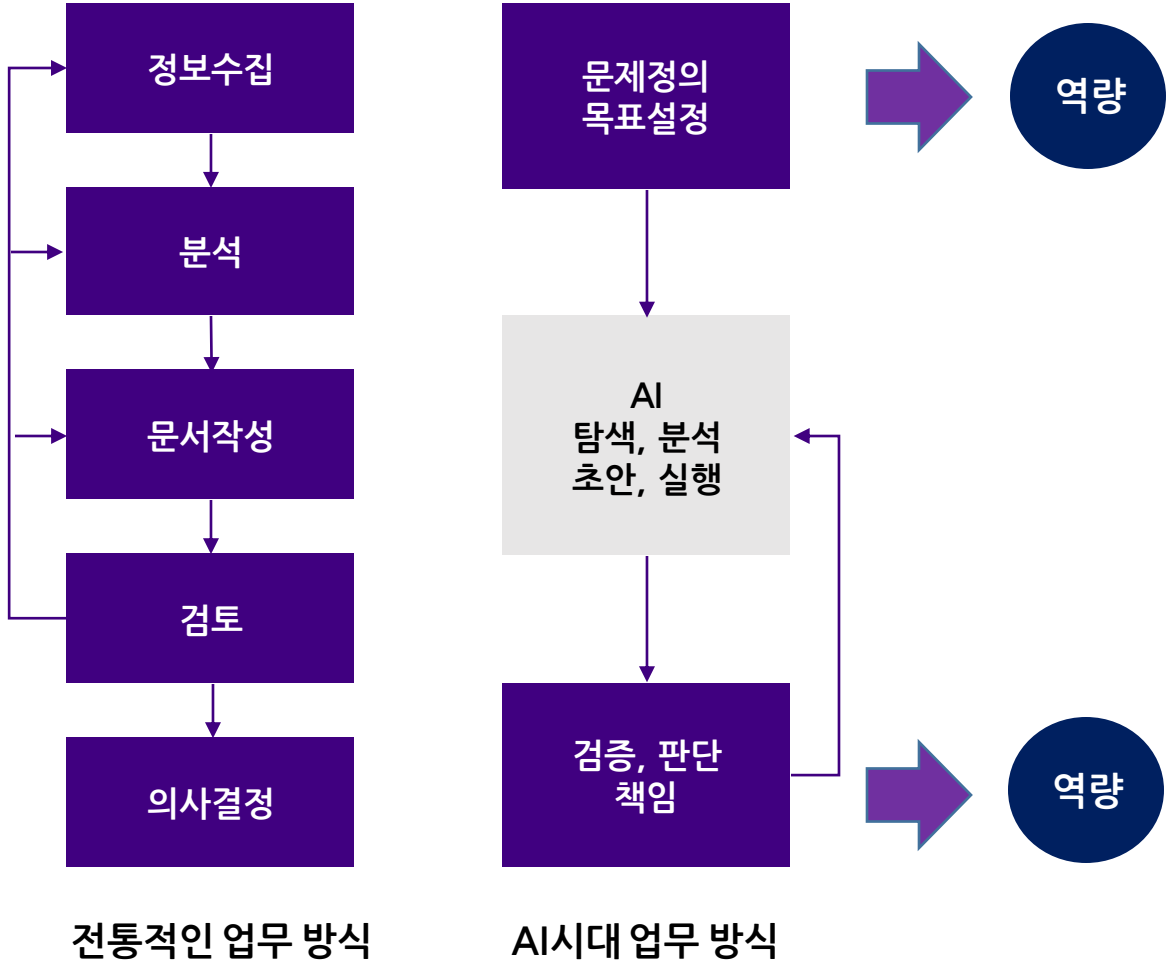
- **외력에 대한 취약성:** 지지점이 하나뿐이므로 지진, 강풍, 사용자의 보행 등에 의한 진동 및 충격에 극도로 민감합니다.
- **주의 사항:** 고정하중(자중)과 활하중뿐만 아니라, 외부 캐노피나 발코니의 경우 **풍하중(특히 하부에서 위로 치받는 양압)**을 정밀하게 시뮬레이션해야 합니다. 처짐 기준을 만족하더라도 보행 시 불쾌감을 주는 미세 진동이 발생할 수 있으므로 동적 해석을 통한 **진동 제어 성능 검토**를 병행하는 것이 좋습니다. YouTube · 윤혁기 +1

2. 일하는 방식의 변화, 역량의 재정의, 그리고 일자리 감소

이게 뭐지? 처음 보는군.
들어본적은 있는데 뭔지 모르겠네.
뭔지는 알겠는게 별로 유용할것 같지 않아.
필요한 사람이 있겠지. 나랑은 상관 없어.
써봤는데 장남감 수준이던걸.
사용해 보니 유용하더라고.
항상 사용하고 있어.
이게 없는 삶은 상상이 안돼.
이전에 이게 없이 어떻게 살았지?
너무 영향력이 커져서 규제가 필요해 보여.

Where are we?

Morgan Housel 'Same as Ever (불변의 법칙)'



3. 모든 분야의 양극화 가속화 - 고등교육 분야



Birmingham-Southern University
(1856년 개교)



Iowa Wesleyan University
(1842년 개교)



Limestone University
(1845년 개교)



University of the Arts
(1876년 개교)

VS.

Penn

COLUMBIA

HARVARD

Yale

Cornell

BROWN

PRINCETON

Stanford University

CARNEGIE MELLON UNIVERSITY

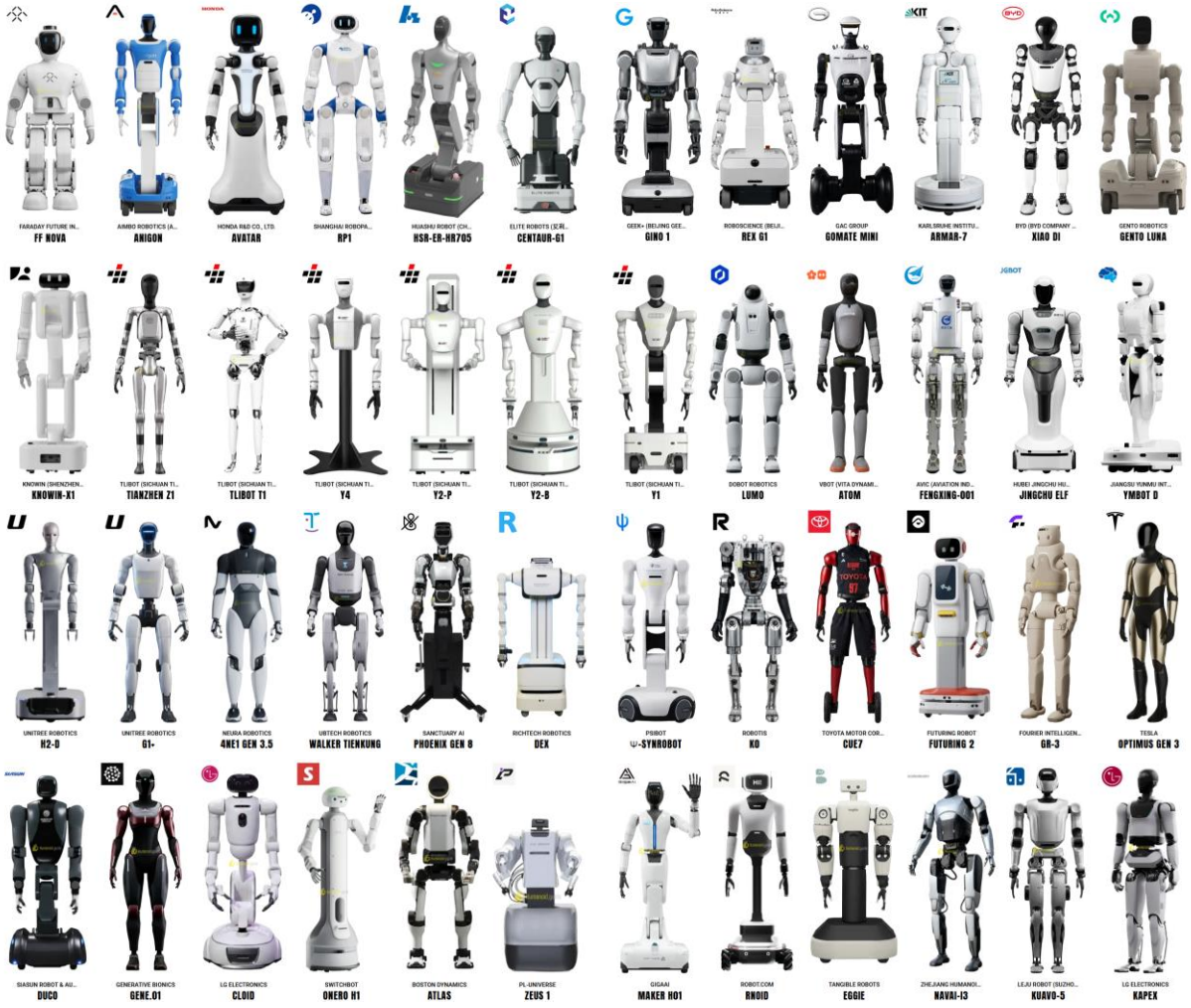
4. ‘Everything AI’ in computer only

ChatGPT

Gemini

deepseek

Claude



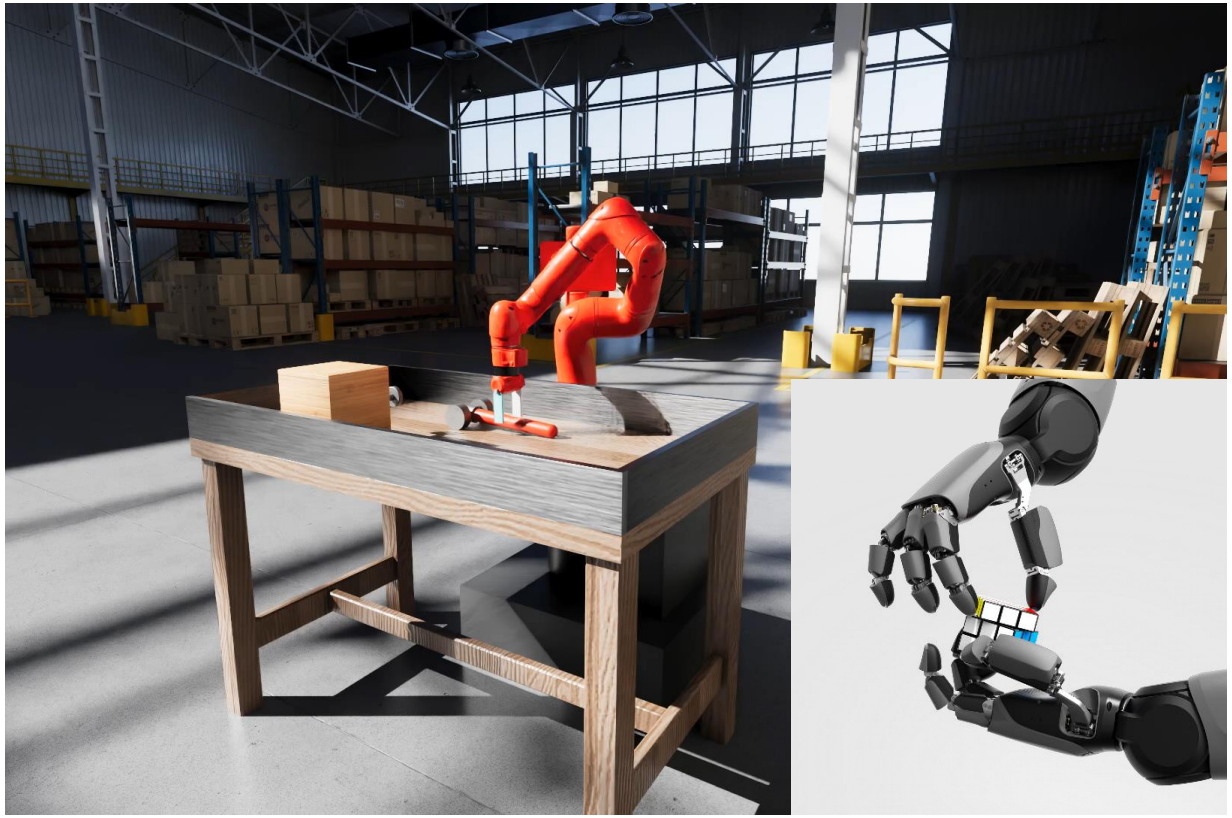
FIGURE

TESLA

UNITREE

4. ‘Everything AI’ in computer only - 아직 AI는 컴퓨터 안에 있다.





Moravec’s Paradox (1988)

대학 변화의 방향

대학진학률 감소, 대학 수의 감소

대학 역할의 변화 및 대학의 분화

대학 교육(학습) 방식의 변화
교실/캠퍼스/경험 중심

(고등)교육에 자본권력의 영향력 강화

대학 변화의 방향

1. 대학 진학률의 감소, 대학 수의 감소 (예견된 현재)

"향후 10년 안에 전 세계대학의 절반 가량 사라질 것"

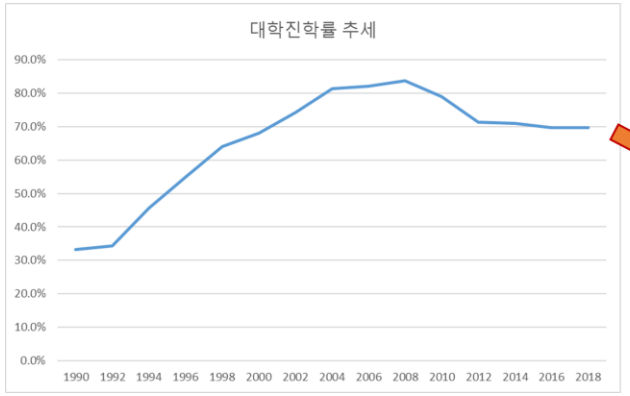
Thomas Frey (2020)

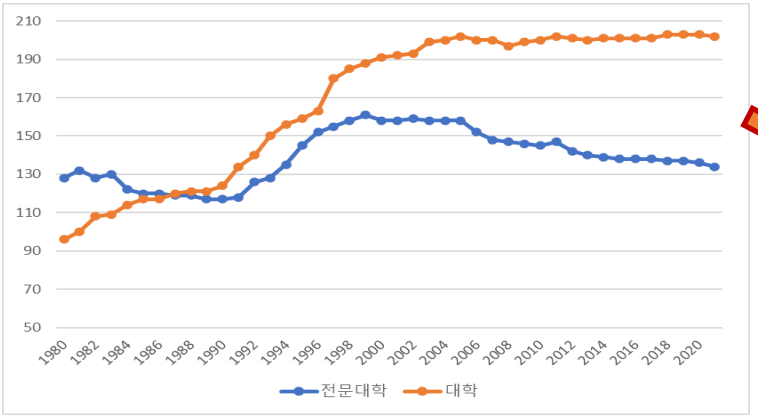
"10-15년안에 하위 25% 대학이 파산하거나 합병될 것"

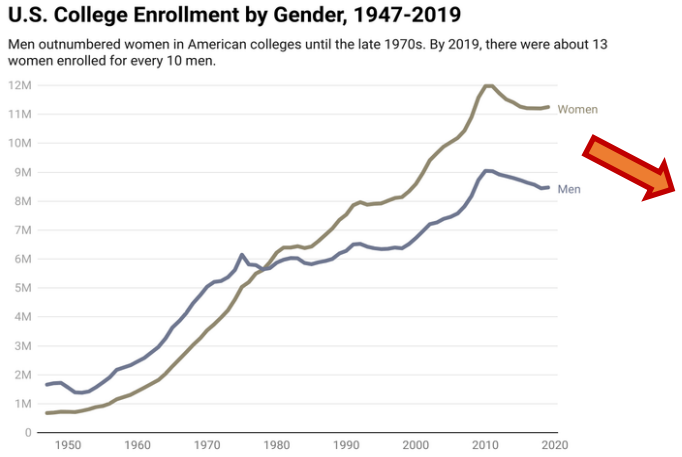
Clayton Christensen (2013)

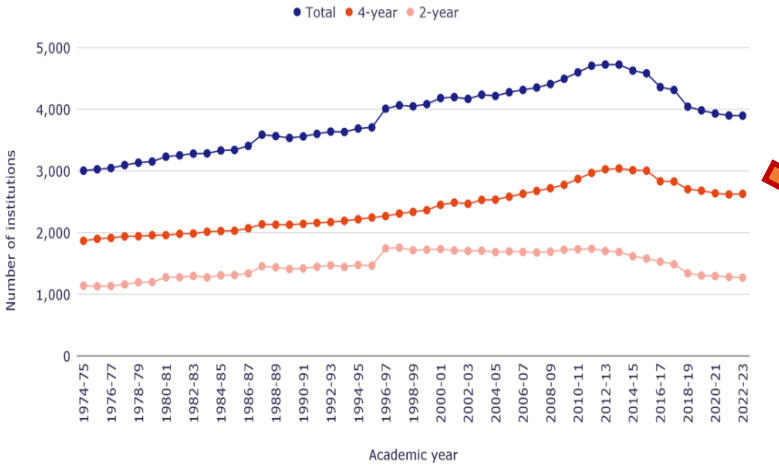
"세계화와 기술 혁신(MOOC)이 대학의 기존 비즈니스 모델을 완전히 파괴할 것"

Thomas Friedman (2013)

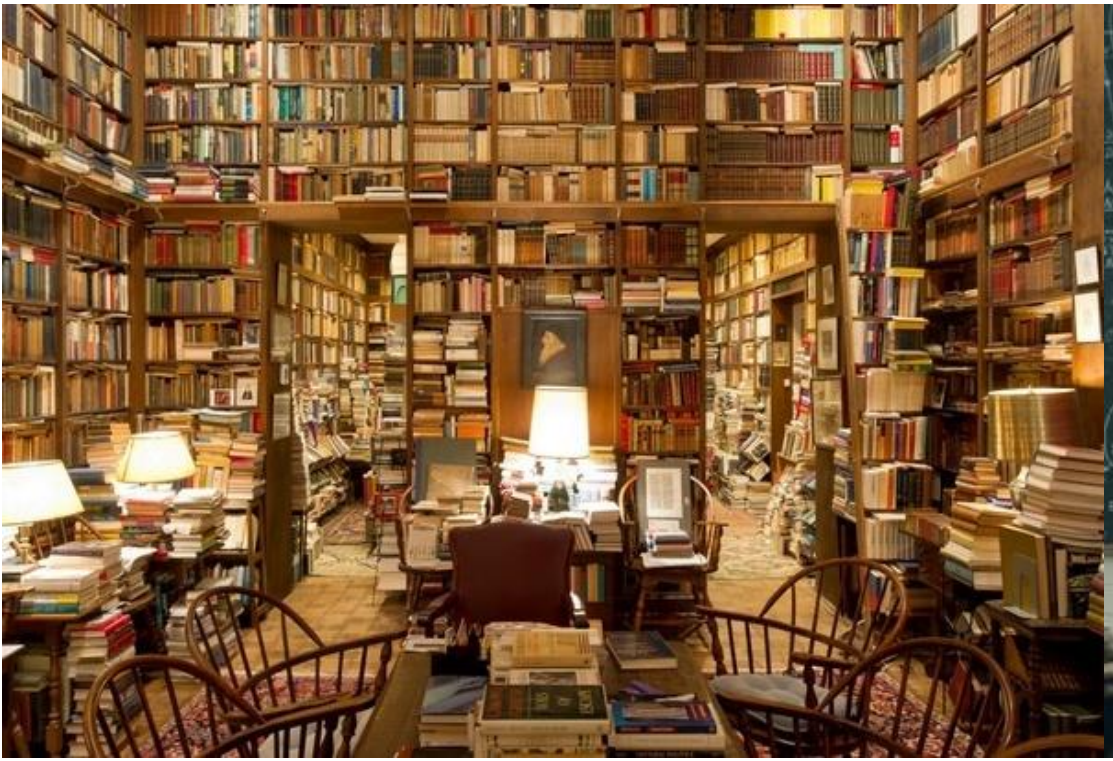


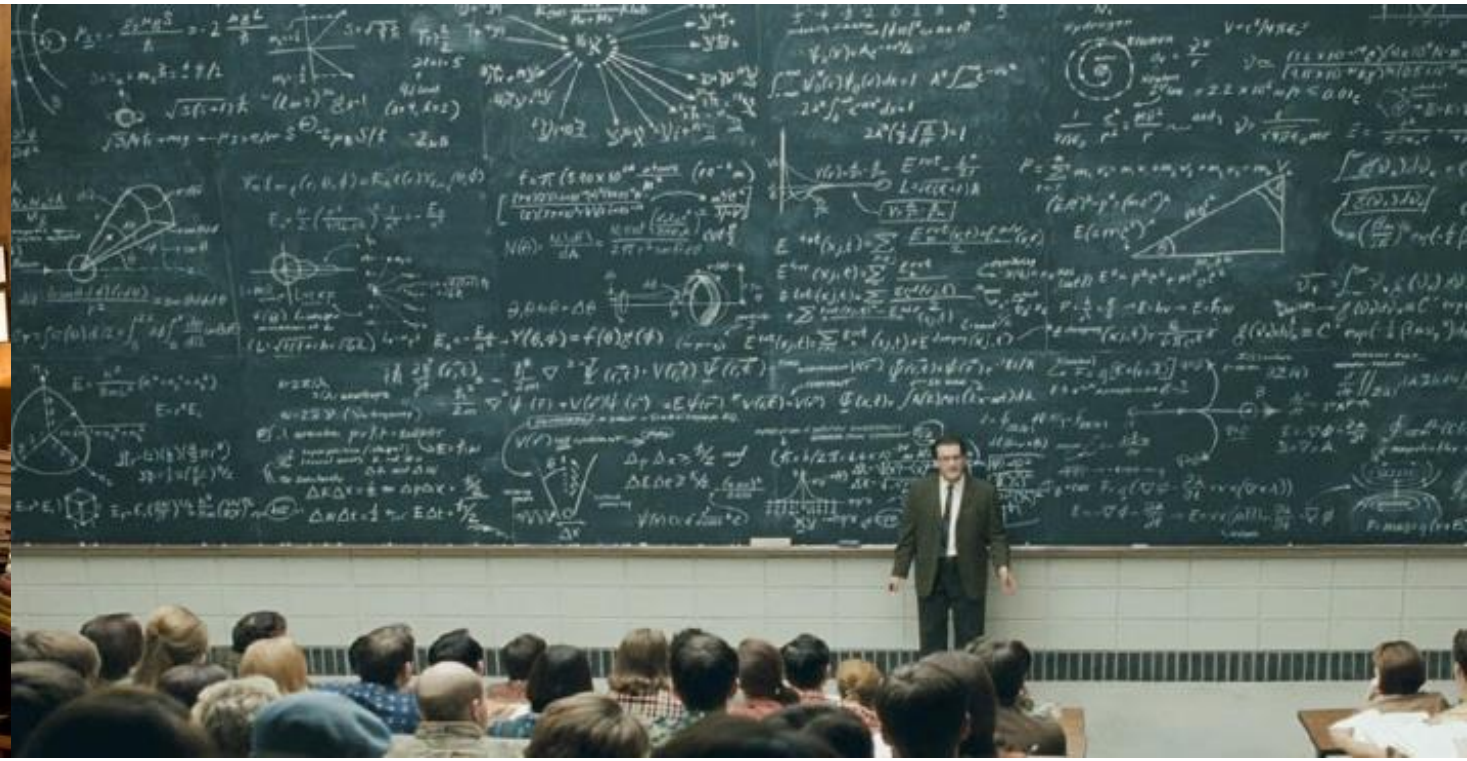






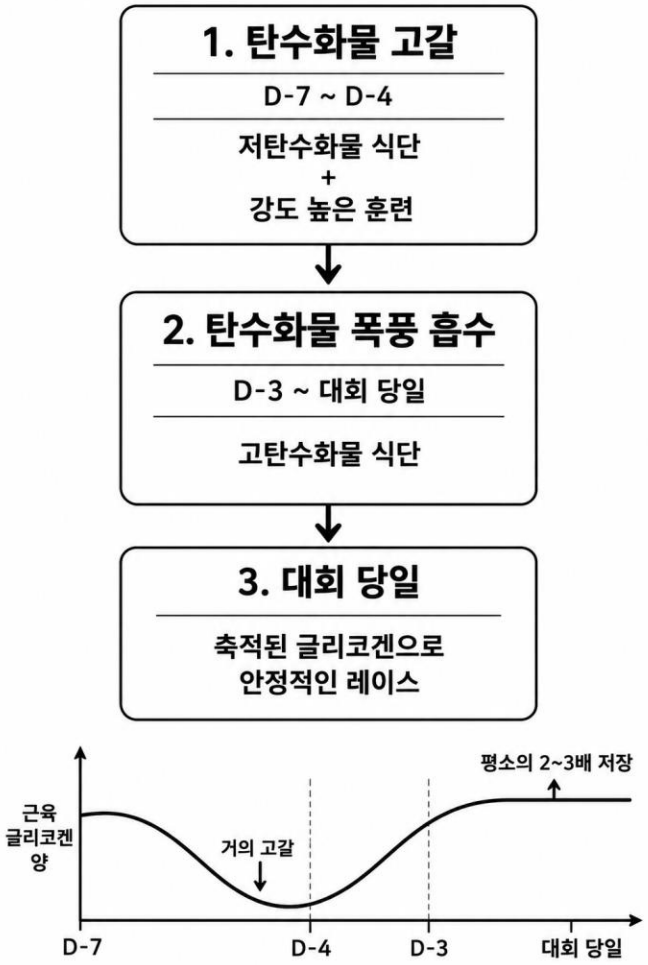
2. 대학 역할의 변화 및 대학의 분화





대학(교수)의 권위의 종말 - AI는 '배우는 곳'이라는 기존 대학의 역할의 변화

3. 대학 교육(학습) 방식의 변화 - AI Loading

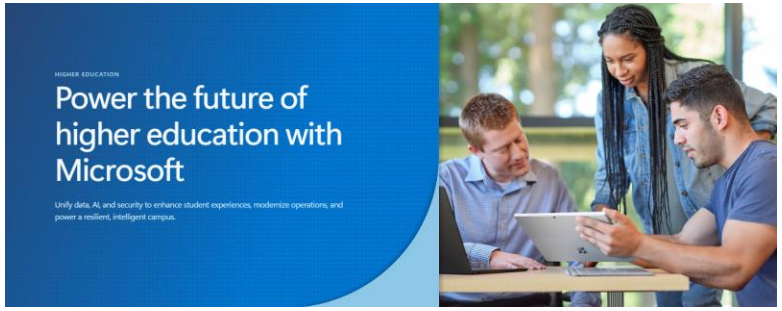


- 마라톤 선수들의 'Carbo-Loading' 같은 'AI-Loading'
- AI 활용 역량에는 '좋은 질문을 만드는 능력' 이 중요
- 해당 분야의 배경지식과 전문지식이 필요하며, 인문학적 상상력, 비판능력, 연결능력과 같은 고차원적 사고능력, 읽고/ 생각하고/쓰는 기초 능력이 중요
- 'Everything AI' 시대 'AI 없는 학습 양과 기간'이 중요함
- 교실내 학습, 지필 시험, 캠퍼스 활동, 학과외 활동 강화
- Active Learning, Experiential Learning 대두
- AI 없이 스스로 무엇을 할 수 있는지 능력 검증이 입시의 핵심 (미국 SAT, 수능의 재발견)

4. (고등)교육에 자본권력의 영향력 강화









ChatGPT Gemini Copilot

deepseek Claude daglo perplexity

전세계 교육 시장 규모:
$7,300 ~7,700 Billion

전세계 고등교육 시장 규모:
$2,400~2,700 Billion

미국 교육 시장 규모:
$2,040 Billion

미국 고등교육 시장 규모:
$600~700 Billion

(2025년 기준)

한국 대학의 대응 방안은?

선제적인 대학 규모 축소(재편)
고등교육 가치 창출

AI 시대 '사다리 걷어 차기'에 대응

대학의 미래를 위한 학문(학습)
다양성 보존

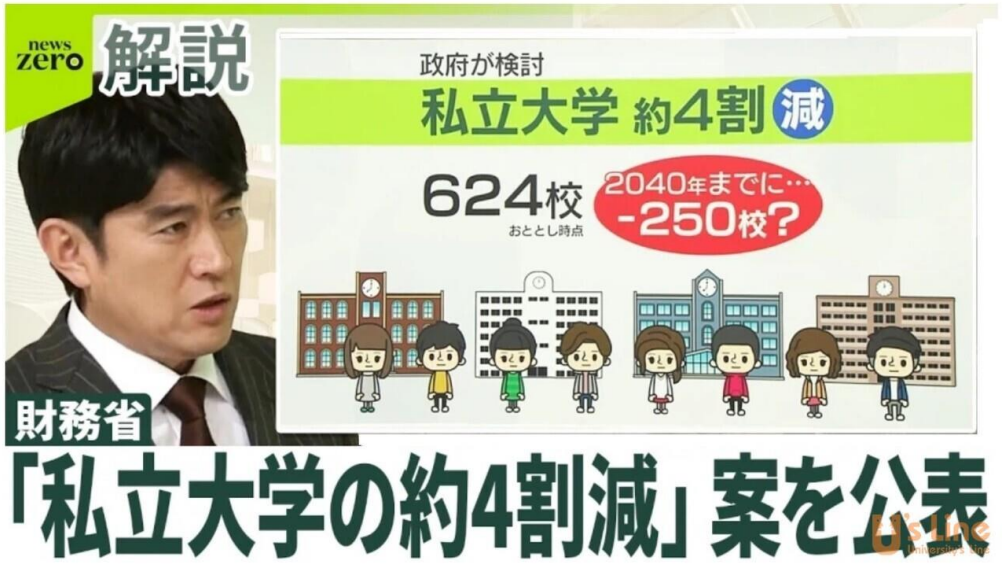
대학의 미래가치를 고려한 재정 지원
(인간을 살아나가게 할 조직)

한국 대학의 대응 방안은?

1. 선제적인 대학 규모 축소 (재편)

2018년 출생아 327,000명

2037년 입학생 228,000명 (70% 진학 가정)



2026.4.30 일본 재무성 발표

2026년 정원 456,000명

2037년 228,000명 미달 (50% 수준)

2031년(5년내) 교수 최소 22% 퇴직 예정

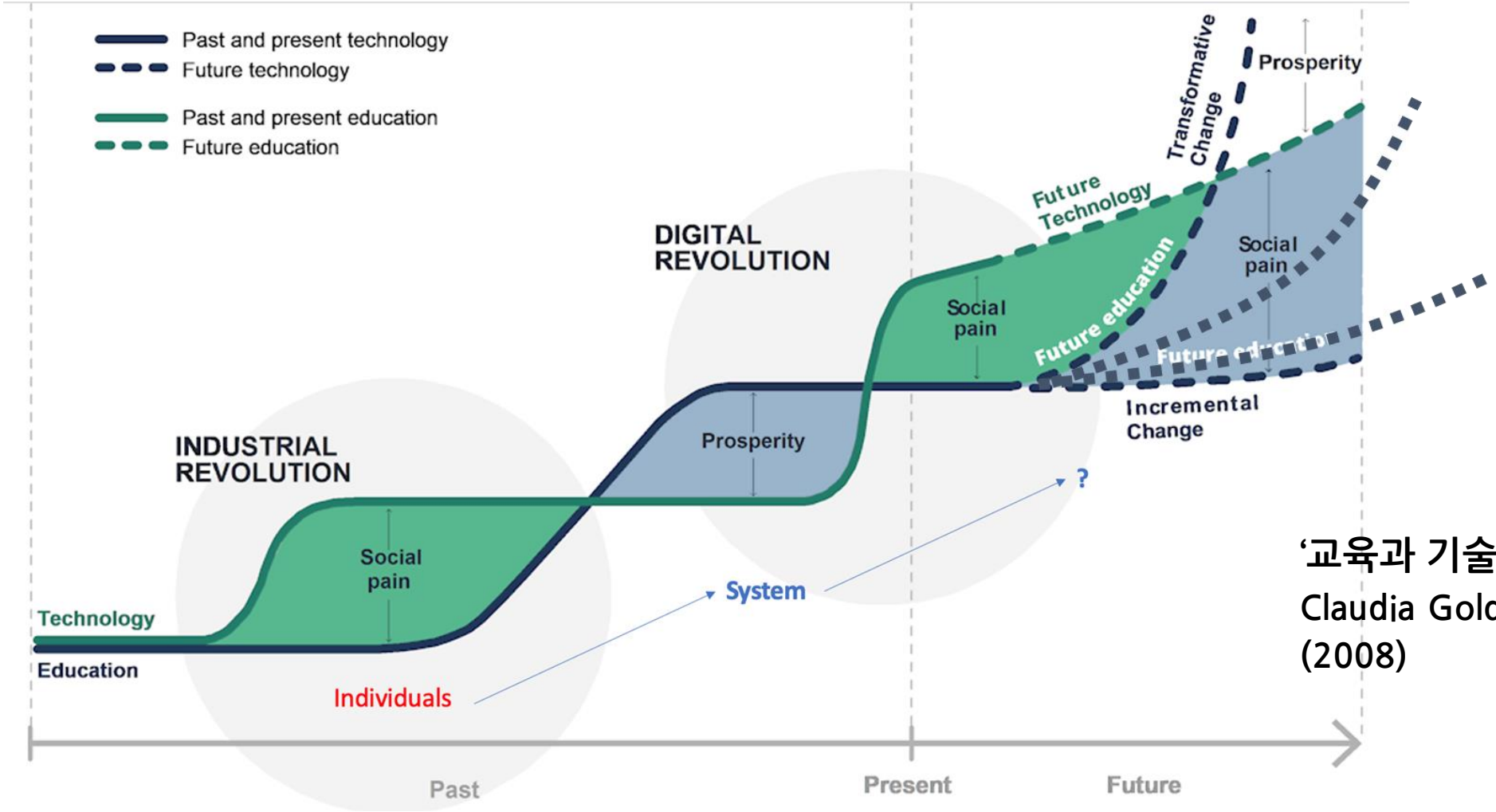
대학구조 재편의 최적의 기간 (공개와 경쟁)

고등교육 재편을 통한 '교육의 승리' 시도

1. AI 시대 학습방식 재편 (경험학습 등)
2. 숙련된 전문역량, 직업역량 배양 기회 제공
3. 전문교육, 직업교육, 교양교육 재구조화

한국 대학의 대응 방안은?

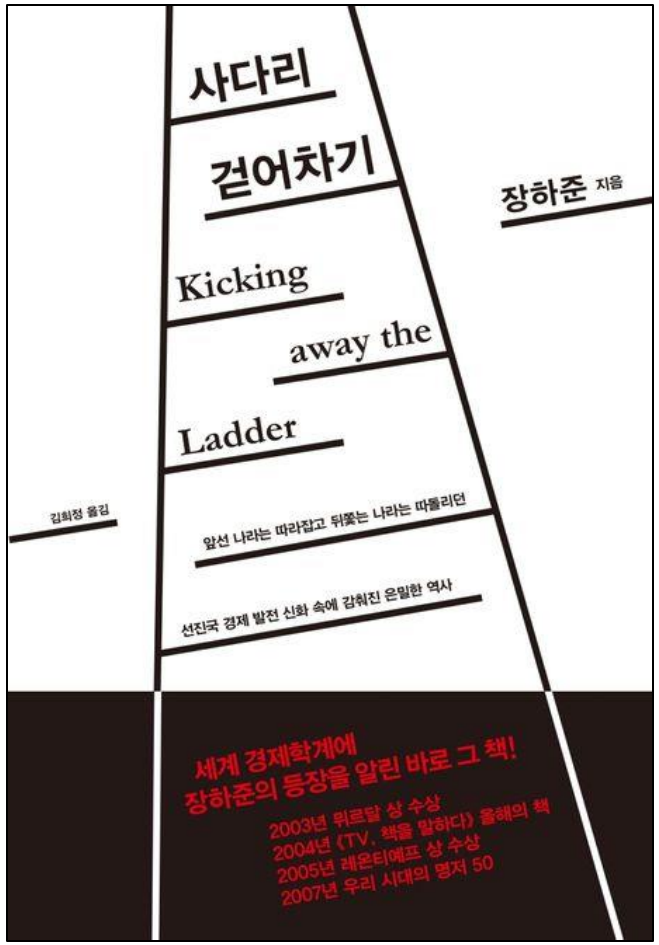
1. 선제적인 대학 규모 축소 (재편) - 교육 시스템의 개혁과 재투자



'교육과 기술의 경주'
Claudia Goldin & Lawrence Katz (2008)

한국 대학의 대응 방안은?

2. AI 시대 '사다리 걷어 차기(Kicking away the ladder)의 해결



- '선진국'의 '개발도상국' 견제(갈등)를 정리
- AI 시대에는 '숙련자'와 '초심자' 의 견제와 갈등을 의미
- 회사에서 신입직원이 필요하지 않은 상황, 연구를 수행하는 데 초급연구자가 필요하지 않은 상황 등
- 취업을 위한 대학 졸업생들의 역량이 최소치가 높아진 상황
- 한국 고등교육 이수율 71.1% (OECD 평균 48.8%)
- 한국 석·박사 학위 취득률 3% (OECD 평균 17%)

숙련자와 초심자의 예견된 갈등을 완화하는 역할을 대학이 담당해야 함

한국 대학의 대응 방안은?

3. 인간의 미래를 위한 학문(학습)을 다양성 보존



생물자원관 고등식물 수장고



농업유전자센터



종자은행



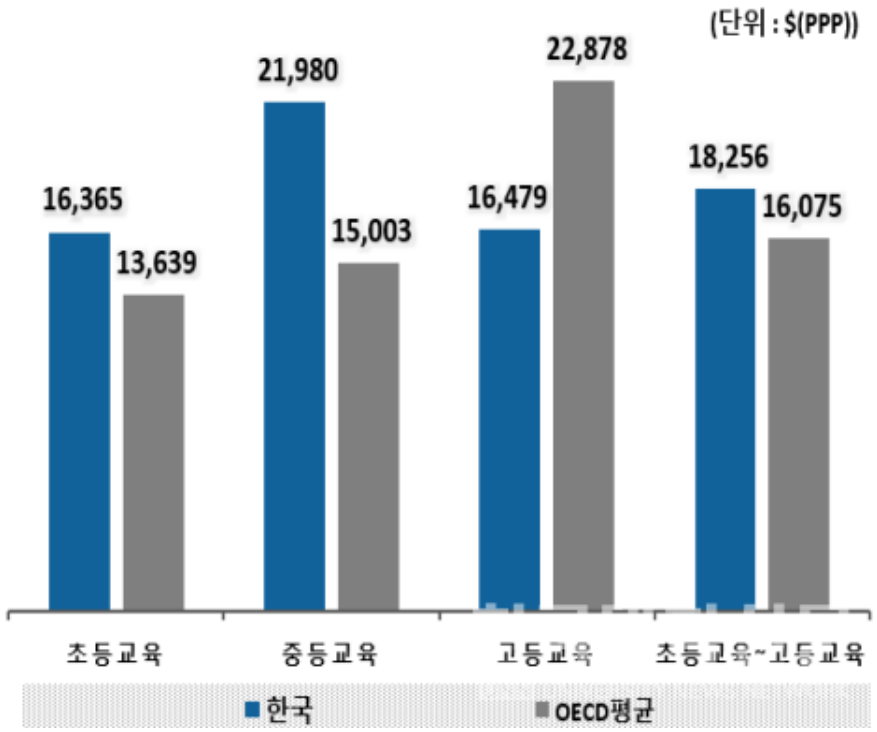
국립수목원 자생식물 종자보존

"In the future, university will only need four math professors: one for English, one for Spanish, one for Chinese, and one to cover when all three are sick!"

여러 학문 분야에 적어도 한 명의 교수는 필요하다는 사실을 역설적으로 설명함

한국 대학의 대응 방안은?

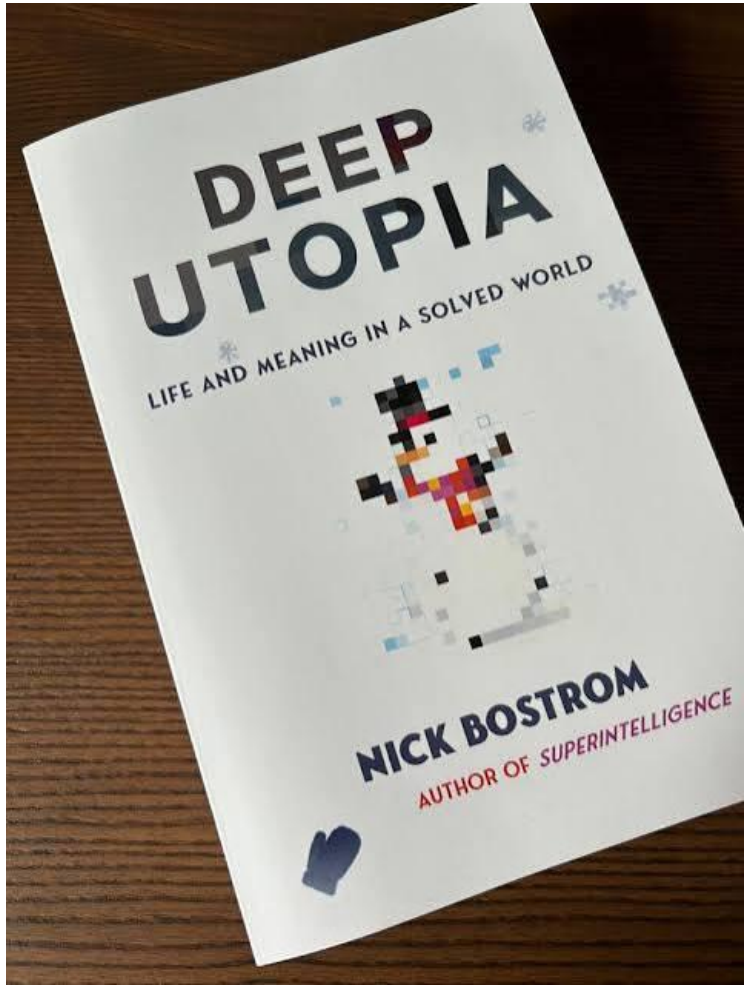
4. '대학의 미래가치' 를 고려한 재정 지원 - 인간을 살아가게 할 조직



- 고등교육 이수율 (71.1%) 세계 1위
- 사립대학의 수와 학생 수가 80% 이상
- GDP 대비 고등교육 총비용 OECD 평균 이상
- 학생 1인당 고등교육 비용은 OECD 평균 이하
  학생 1인당 초등/중등교육 비용은 OECD 평균 이상
- 고등교육 비용 - 민간 지출 상위권, 공공 지출 하위권

'교육과 기술의 경쟁' ,'숙련자와 초보자의 갈등', '학문 분야의 다양성 보존' 과 '인간을 살아가게 할 조직' 으로 대학의 역할을 담당해야 함.

초지능과 초로봇의 출현 후 대학은?



초지능(SI: Super Intelligence)의 완전한 실현으로 인간이 모든 노동과 일상 업무로 부터 해방된 '해결된 세계(Solved World)' 에서 인간은 무엇을 하고 살아가야 하는가? 삶의 목적을 어디에서 찾을 수 있는가?

초지능과 초로봇의 출현 후 대학은?

학습은 그 자체가 목적으로 어떤 초월성에 종속되는 것도 아니고, 유용성을 위한 수단도 아닌, 그 자체로 인간을 인간 답게 살아가게 할, 존재를 증명하는 주요 방식이 될 것이다.

대학은 인간이 스스로의 존재를 증명하는 두가지 - 관계와 학습 - 를 제공하는 학습공동체로 새로운(새롭지 않은) 역할을 담당할 것이다. 역사는 반복된다.



초지능과 초로봇의 출현 후 미래 인류는?



Confucius (孔子)

(BC 551-BC 479)

子曰：
學而時習之
不亦說乎
有朋自遠方來
不亦樂乎
人不知而不慍
不亦君子乎.



"21세기 대학들의 개혁 프로젝트는 19세기 대학 프로젝트와 놀랄 만큼 닮아 있다. .. 대학의 위기에 대한 현재의 해법들은 대부분 훔볼트나 뉴먼의 주장을 재천명하거나 과거 대학의 혁신을 다시 시도하는 식이다."

Bill Readings, 'The University in Ruins'